

## Design for class "VietQRInteraction"

**Table 1. Attribute design**

| # | Name                   | Data type     | Default value | Description                                   |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1 | configService          | ConfigService |               | Service để lấy thông tin cấu hình từ file ENV |
| 2 | username               | string        | (config)      | Username API VietQR                           |
| 3 | password               | string        | (config)      | Password API VietQR                           |
| 4 | getTokenUrl            | string        | (config)      | URL endpoint lấy token                        |
| 5 | generateQrCodeUrl      | string        | (config)      | URL endpoint tạo mã QR                        |
| 6 | transactionCallbackUrl | string        | (config)      | URL giả lập callback (Dev/Test env)           |

**Table 2. Operation design**

| # | Name                      | Return type     | Description/Purpose                                              |
|---|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | generateQRCode()          | Promise<string> | Gọi API VietQR để tạo chuỗi mã QR                                |
| 2 | callTransactionCallback() | Promise<any>    | Giả lập gọi callback từ ngân hàng về hệ thống (Test environment) |
| 3 | getAccessToken()          | Promise<string> | Lấy access token từ VietQR (Basic Auth)                          |

### Method design

#### 1. generateQRCode

- **Parameter:** req: VietQRRequest, accessToken: string
- **Exception:** VietQRQRGenerationFailedException
- **Method:**
  1. Build payload JSON từ request object.
  2. Tạo header chứa Authorization Bearer token.
  3. Gửi POST request đến `generateQrCodeUrl` sử dụng axios.
  4. Trả về chuỗi mã QR từ response data.
  5. Nếu lỗi, catch và ném ngoại lệ custom `VietQRQRGenerationFailedException`.

#### 2. getAccessToken

- **Parameter:** None
- **Exception:** VietQRAuthFailedException
- **Method:**
  1. Tạo chuỗi Basic Auth từ username và password (Base64 encode).
  2. Gửi POST request đến `getTokenUrl` với header Authorization Basic.
  3. Trả về `access_token` từ response.